

Ministère de l'Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique
Université de Tunis

Ecole Supérieure Privée de technologies et d'ingénierie TEKUP Tunis



Projet de stage du première année

Mise en place d'une application web pour la gestion de projets

Réalisé au sein de CIMS



Réalisé par :

Meraï Mohamed Aziz

Encadré par :

Ben Dahmen Faouzi

Année universitaire : 2024-2025

La transformation numérique est le processus d'utilisation des technologies numériques pour changer fondamentalement la manière dont une organisation fonctionne et apporte de la valeur à ses personnels. La transformation numérique offre aux organisations une large gamme d'avantages, notamment une efficacité accrue, une productivité augmentée, une gestion du temps efficace et une meilleure expérience utilisateur. Numériser le système interne de gestion d'une entreprise améliore l'accès aux ressources et facilite l'accessibilité à l'information. Développer un système de gestion de ressource apportera les avantages de la digitalisation à l'entreprise. Mon projet consiste à développer deux modules fondamentaux qui sont la Gestion des ressources et la Gestion des affectations. Mon projet intitulé "Mise en place d'une application web pour la gestion de projets", vise à simplifier les tâches administratives et à améliorer l'efficacité opérationnelle dans le centre informatique du ministère de la santé.

Pour mener à bien l'étude conceptuelle de notre système, nous avons structuré le rapport de manière optimale comme suit :

- Dans le premier chapitre "Contexte du projet", nous présenterons l'organisation d'accueil ainsi qu'un aperçu de notre projet.
- Le deuxième chapitre intitulé "Planification du projet" représente les exigences et le diagramme de cas d'utilisation globale de notre projet.
- Le troisième chapitre "Conception" présentera les diagrammes de séquences par fonctionnalité.

- Dans le dernier chapitre "Clôture du projet", nous présenterons notre environnement de travail ainsi que d'autres diagrammes.

Enfin, ce rapport se termine par une conclusion générale pour résumer tout le travail accompli, tout en répertoriant les compétences et l'expérience acquises au cours du travail.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction générale	ii
Table des figures	vi
I Contexte du projet	1
Introduction	1
I Organisme d'accueil	1
I.1 Présentation de l'organisme d'accueil	1
I.2 Répartition du personnel	2
I.3 Secteurs d'activité	2
II Aperçu du projet	2
II.1 Analyse existante	3
II.2 Procédure Actuelle	3
II.3 Solution proposée	3
II.4 Langage de modélisation	4
III Technologies Utilisées	4
II Planification du projet	7
Introduction	7
I Identification des Acteurs :	7
II Spécification des besoins :	7

II.1	Besoins fonctionnels :	8
II.2	Besoins non fonctionnels :	8
III	Diagramme global des cas d'utilisation :	8
III Modélisation Conceptuelle		10
	Introduction	10
I	Raffinement de diagramme des cas d'utilisation :	10
II	Diagrammes de séquence système :	11
II.1	Diagramme de séquence système "Gestion des ressources" :	11
II.2	Diagramme de séquence système "Gestion des établissements" :	12
II.3	Diagramme de séquence système "Gestion des Compétences" :	13
II.4	Diagramme de séquence système "Gestion des Evaluations" :	14
II.5	Diagramme de séquence système "Gestion des Affectations" :	15
III	Diagrammes de séquence objet :	16
III.1	Diagramme de séquence objet "Ajouter ressource" :	16
III.2	Diagramme de séquence objet "Modifier ressource" :	16
III.3	Diagramme de séquence objet "Ajouter établissement" :	17
III.4	Diagramme de séquence objet "Modifier établissement" :	17
III.5	Diagramme de séquence objet "Ajouter Affectation" :	18
IV	Diagramme de Classe globale :	18
V	Interfaces :	20
V.1	Interfaces 1 : "Gestion des ressources"	20
V.2	Interfaces 2 : "Gestion des établissements"	20
V.3	Interfaces 3 : "Gestion des affectations"	21
V.4	Interfaces 4 : "Gestion des compétences"	21
V.5	Interfaces 4 : "Gestion des évaluations"	22
V.6	Interfaces 4 : "Générer une demande"	23
Conclusion		24

TABLE DES FIGURES

I.1	Répartition du personnel	2
I.2	Figma	4
I.3	diagrams.net	4
I.4	visual studio code	5
I.5	PHP	5
I.6	Xampp	5
I.7	PostgreSQL PgAdmin	6
II.1	Diagramme de cas d'utilisation globale	9
III.1	Raffinement du diagramme des cas d'utilisation	10
III.2	DSS Gestion des ressources	11
III.3	DSS Gestion des établissements	12
III.4	DSS Gestion des Compétences	13
III.5	DSS Gestion des Evaluations	14
III.6	DSS Gestion des Affectations	15
III.7	DSC Ajouter ressource	16
III.8	DSC Modifier ressource	16
III.9	DSC Ajouter établissement	17
III.10	DSC Modifier établissement	17
III.11	DSC Ajouter Affectation	18

III.12	Diagramme de Classe globale	19
III.13	Diagramme d'objet	19
III.14	Gestion des ressources	20
III.16	Gestion des établissements	21
III.17	Gestion des affectations	21
III.18	Gestion des compétences	22
III.19	Gestion des évaluations	22
III.20	Générer une demande	23

CHAPITRE I

CONTEXTE DU PROJET

Introduction

Dans cette section, nous introduisons le contexte général de notre projet en présentant l'entreprise d'accueil. Ensuite, nous procéderons à une étude de la situation actuelle, qui inclut l'analyse des critiques et des problèmes qui en découlent, afin de formuler les solutions à adopter. Enfin, nous exposerons les technologies que nous avons utilisées pour développer le projet.

I Organisme d'accueil

I.1 Présentation de l'organisme d'accueil

Le Centre Informatique du Ministère de la Santé (CIMS), créé par la loi n°92-19 du 3 février 1992, est un établissement public à caractère non administratif, placé sous l'autorité directe du Ministère de la Santé. En tant que pilier incontournable de la e-santé en Tunisie, le CIMS joue un rôle central dans la modernisation et la transformation numérique du secteur de la santé. Ses missions englobent le développement, le déploiement et la gestion des systèmes d'information hospitaliers ainsi que la mise en place de services numériques innovants. En outre, le CIMS offre un accompagnement complet aux établissements de santé publics, incluant l'assistance technique, la formation continue et le soutien lors des processus de transformation numérique, tout en veillant au respect des normes de sécurité les plus strictes. Fort de son engagement, le CIMS s'efforce d'améliorer continuellement les conditions de prestation des

soins en Tunisie, en facilitant l'accès aux informations médicales essentielles et en optimisant les processus de travail des professionnels de santé. Grâce à une collaboration étroite avec les structures sanitaires publiques, le CIMS contribue à instaurer un environnement de confiance et de sécurité, favorisant ainsi une qualité de soins optimale pour l'ensemble des citoyens.

I.2 Répartition du personnel

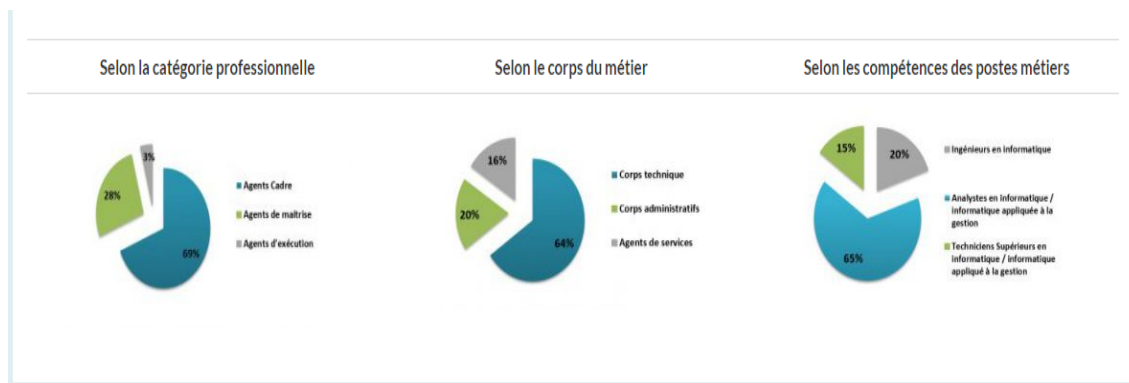


FIGURE I.1 – Répartition du personnel

I.3 Secteurs d'activité

Le Centre Informatique du Ministère de la Santé (CIMS) opère dans le secteur de la e-santé et de la transformation numérique, se concentrant sur le développement, l'adoption, et le maintien de solutions technologiques innovantes pour les établissements de santé en Tunisie. Ce secteur englobe la création de systèmes d'information hospitaliers, le déploiement de services numériques de pointe, ainsi que le soutien et la formation continue pour améliorer l'efficacité et la qualité des soins. Le CIMS joue un rôle crucial dans l'optimisation des processus de santé publique, en garantissant un accès sécurisé et efficace aux informations médicales.

II Aperçu du projet

L'application de système de gestion a été créée pour aider à gérer divers aspects différents. Elle offre de nombreuses fonctionnalités, comme la possibilité de gérer les ressources techniques, les établissements, les compétences et les affectations. Le système est destiné à différents groupes d'utilisateurs, tels que les correspondants, les techniciens et le personnel administratif. Grâce à cette application, les correspondants et les techniciens peuvent accéder à leurs affectations.

tations, le personnel administratif peut gérer toutes les ressources et tenir à jour les affectations.

II.1 Analyse existante

Nous devons évaluer attentivement le système et les processus actuels du personnel, ainsi qu'identifier les forces et les faiblesses de leur méthode actuelle, afin de leur fournir la meilleure solution possible.

II.2 Procédure Actuelle

Le système de gestion en place est marqué par une série d'inefficacités et de lacunes significatives. Actuellement, les informations concernant les établissements et les compétences des techniciens sont dispersées et non centralisées, ce qui rend difficile la coordination entre les différents établissements et la gestion des compétences requises pour des tâches spécifiques. Les affectations des tâches aux techniciens, quant à elles, sont souvent faites de manière ad hoc, entraînant des difficultés dans le suivi des tâches et une transparence limitée sur l'état d'avancement des projets

II.3 Solution proposée

Après avoir mis en évidence les faiblesses de la solution existante, nous avons conçu "SMIC". SMIC est un système de gestion qui simplifie et facilite les procédures et les interactions entre le personnel de la société. Grâce à quelques clics et étapes simples, le personnel administratif peut économiser beaucoup de temps et d'énergie, particulièrement pour ce dernier. Notre plateforme offre à l'administration un système de gestion des ressources, des établissements, des compétences, des évaluations et des affectations. Elle propose également une option de consultation pour les correspondants, avec des actions limitées mais efficaces. Nous avons pensé à chaque détail possible et nous l'avons pris en compte, en commençant par le design, qui est convivial, jusqu'à la gestion elle-même. Notre principal objectif est de fournir une solution qui facilite l'accès à l'information à tous les utilisateurs, n'importe où et, surtout, n'importe quand.

II.4 Langage de modélisation

Pour faciliter la mise en œuvre de nos besoins et mieux documenter les incréments, nous avons utilisé le langage de modélisation UML. Le langage de modélisation unifié (UML) est un langage de modélisation graphique composé de pictogrammes, conçu pour fournir une méthode standardisée permettant de visualiser la conception des systèmes. Il est largement Utilisé dans le développement logiciel et la conception orientée objet. L'UML possède plusieurs atouts qui le rendent précieux.

III Technologies Utilisées



FIGURE I.2 – Figma

Nous avons choisi d'utiliser Figma, un outil de conception convivial doté de fonctionnalités de collaboration qui nous a permis de travailler ensemble de manière efficace. Avec Figma, nous avons facilement conçu et amélioré nos mises en page, les rendant visuellement attrayantes pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Il a également facilité une collaboration fluide tout au long du processus de conception.



FIGURE I.3 – diagrams.net

Nous avons utilisé Diagrams.Net pour créer des diagrammes et des illustrations visuels. C'est un outil convivial offrant une large gamme de formes et de modèles. L'un de ses principaux avantages est la possibilité de collaborer en temps réel, permettant à plusieurs membres de l'équipe de travailler simultanément sur les mêmes diagrammes.



FIGURE I.4 – visual studio code

Nous avons choisi d'utiliser Visual Studio Code comme éditeur de code en raison de ses fonctionnalités étendues et de ses puissantes extensions, qui améliorent notre productivité et optimisent notre flux de développement.



FIGURE I.5 – PHP

Nous avons choisi d'utiliser PHP pour le développement de notre projet en raison de ses nombreux avantages. PHP est un langage de script largement répandu et éprouvé, connu pour sa flexibilité et sa capacité à intégrer facilement des fonctionnalités côté serveur. Grâce à PHP, nous pouvons créer des applications web dynamiques et performantes, tout en bénéficiant d'une vaste communauté de développeurs et d'un riche écosystème de bibliothèques et de frameworks.



FIGURE I.6 – Xampp

Nous avons choisi XAMPP pour sa simplicité d'utilisation et son environnement de développement complet. Cet outil open-source intègre Apache, MySQL, PHP et Perl, ce qui le rend

idéal pour le développement web local. Grâce à sa configuration facile et à sa compatibilité multiplateforme, XAMPP permet aux développeurs de créer, tester et déployer des applications web rapidement. De plus, son interface intuitive et ses fonctionnalités préconfigurées réduisent considérablement le temps nécessaire à la mise en place des serveurs, tout en offrant une flexibilité adaptée à divers types de projets.



FIGURE I.7 – PostgreSQL PgAdmin

Nous avons choisi PostgreSQL pour sa robustesse et sa fiabilité en tant que système de gestion de base de données. Ce système open-source offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion des transactions complexes et une extensibilité importante. Grâce à ses capacités de requêtes puissantes et à son intégrité des données renforcée, PostgreSQL répond parfaitement aux besoins spécifiques de notre projet tout en soutenant un travail collaboratif efficace.

Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté notre projet en définissant certains concepts clés. Avec ces bases établies, nous sommes maintenant prêts à passer au chapitre suivant, qui aborde la planification du projet et l'identification des fonctionnalités principales de l'application.

CHAPITRE II

PLANIFICATION DU PROJET

Introduction

Dans ce chapitre, nous décrivons les exigences du projet ainsi le diagramme de cas d'utilisation globale.

I Identification des Acteurs :

Ce projet consiste à développer un module pour le système de gestion des ressources, qui peut être utilisé dans n'importe quelle entreprise.

Notre application est conçue pour être utilisé par trois profils d'utilisateurs :

- Administration
- Correspondant
- Technicien

II Spécification des besoins :

Dans cette section, nous mettrons en lumière les besoins fonctionnels et non-fonctionnels essentiels du système. Elle définit les fonctionnalités spécifiques et les caractéristiques que le système doit posséder pour répondre aux exigences des utilisateurs. De plus, elle traite des aspects non-fonctionnels tels que les performances et la sécurité

II.1 Besoins fonctionnels :

Notre application doit inclure les exigences suivantes pour les utilisateurs suivants :

-Administration :

- Gérer les ressources
- Gérer les établissements
- Gérer les compétences
- Gérer les évaluations
- Gérer les affectations
- Générer les demandes

-Correspondant et technicien :

- Visualiser ses affectations

II.2 Besoins non fonctionnels :

Notre application doit inclure les éléments suivants :

- Une performance rapide lors de l’affichage des données, quelle que soit l’action de l’utilisateur.
- Un design ergonomique, avec un thème intégré à l’application, inspiré par les couleurs et le logo de l’entreprise hôte.
- La sécurisation de l’application pour restreindre l’accès uniquement aux utilisateurs enregistrés.
- L’utilisabilité, l’application doit être simple et facile à utiliser, même pour les non-experts.– La scalabilité, l’application doit être évolutive, avec la possibilité d’ajouter ou de modifier de nouvelles fonctionnalités.
- L’interface doit respecter les principes de l’interaction homme-machine (IHM), comme l’ergonomie et la fiabilité.

III Diagramme global des cas d’utilisation :

L’objectif des diagrammes de cas d’utilisation est d’identifier les exigences et les interactions entre les composants du système, les applications, et les personnes impliquées. Ils aident à déterminer les besoins spécifiques et les interactions pour garantir le développement et la mise en œuvre réussis du système.

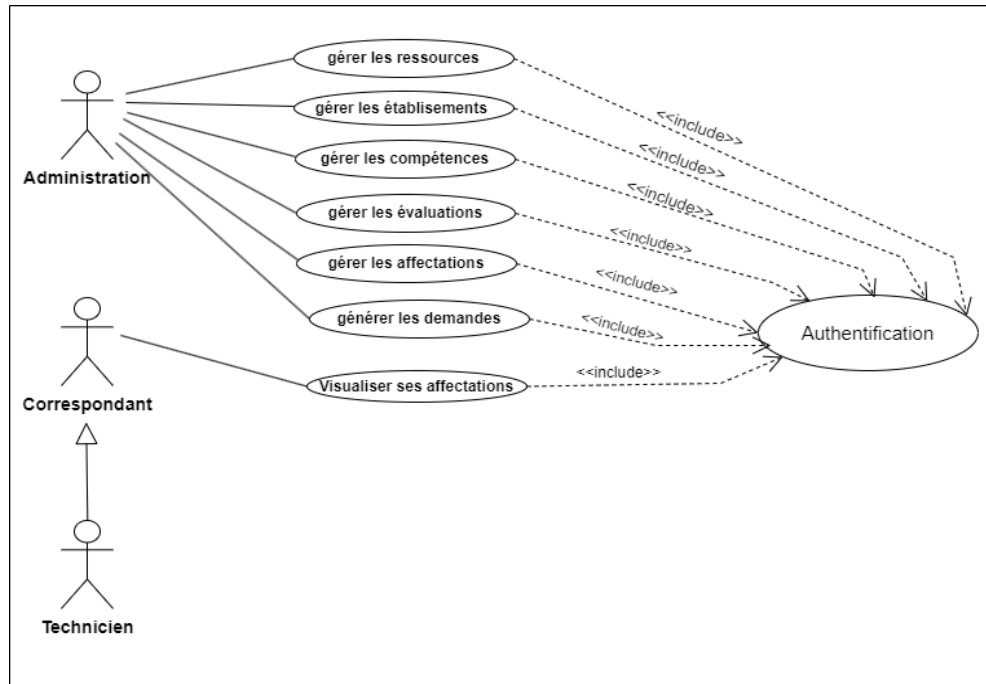


FIGURE II.1 – Diagramme de cas d'utilisation globale

Conclusion

En conclusion, ce chapitre a abordé les spécifications des exigences, la planification et la structure du projet. Il a mis en lumière l'importance de définir les besoins fonctionnels et non fonctionnels, Ces éléments sont essentiels pour réussir l'exécution et la livraison d'un projet. Nous sommes maintenant prêts à passer au chapitre suivant, qui se concentrera principalement sur les diagrammes de séquences ainsi que le diagramme de classe globale.

Introduction

Dans ce chapitre, nous présenterons le raffinement du diagramme des cas d'utilisation ainsi que tous les autres diagrammes.

I Raffinement de diagramme des cas d'utilisation :

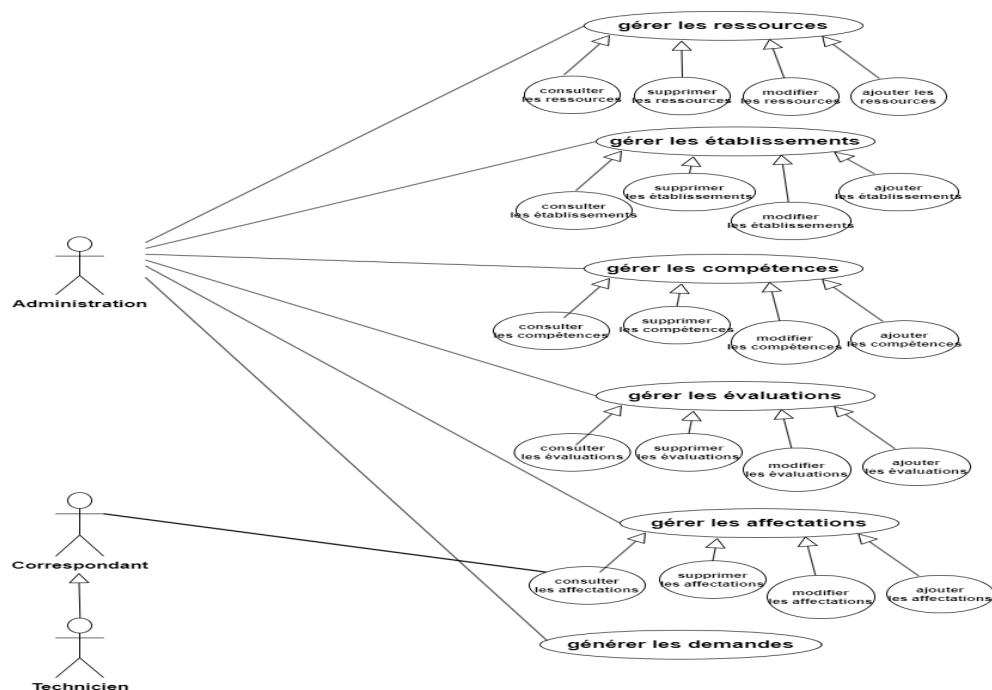


FIGURE III.1 – Raffinement du diagramme des cas d'utilisation

II Diagrammes de séquence système :

II.1 Diagramme de séquence système “Gestion des ressources” :

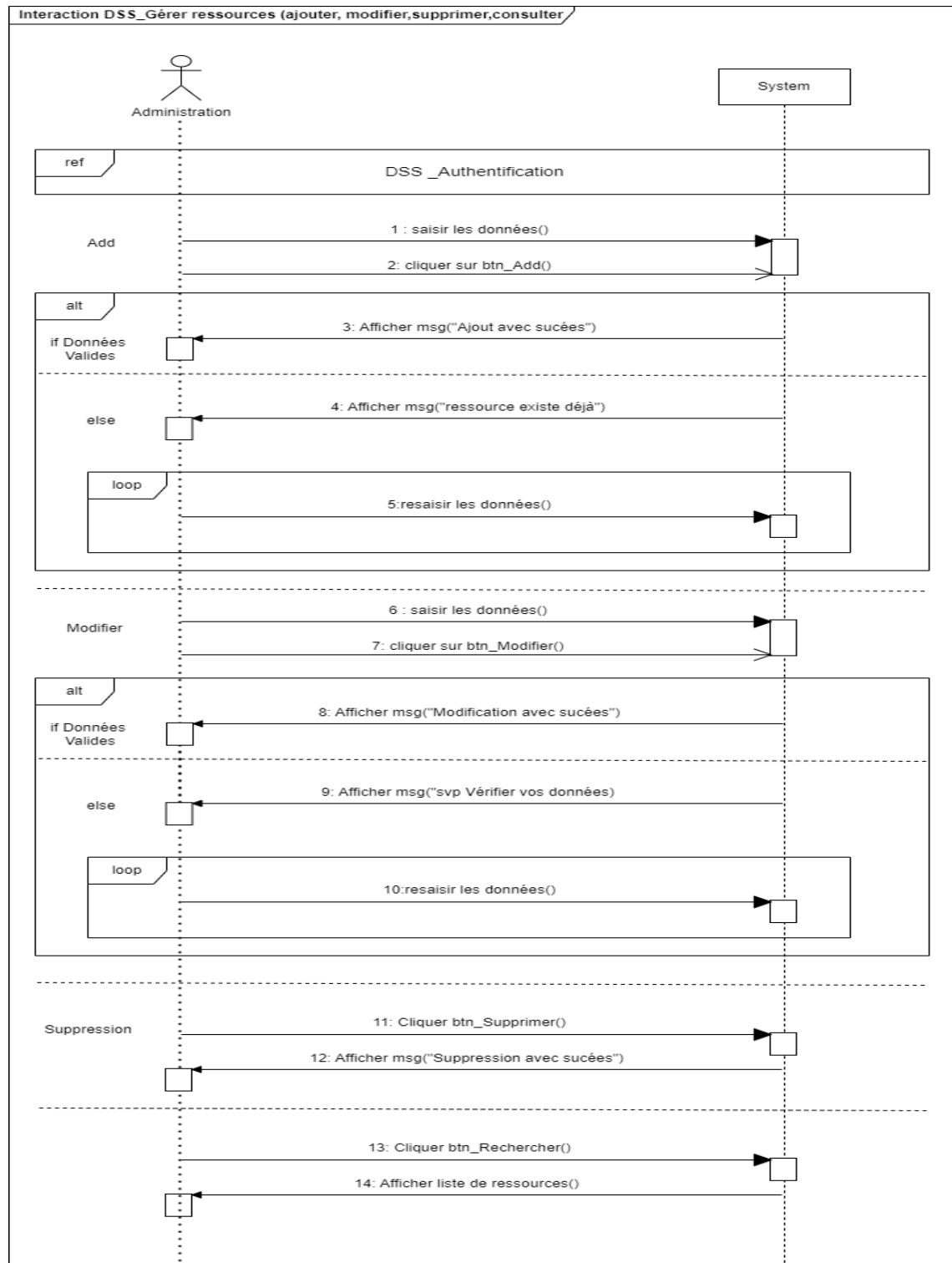


FIGURE III.2 – DSS Gestion des ressources

II.2 Diagramme de séquence système “Gestion des établissements” :

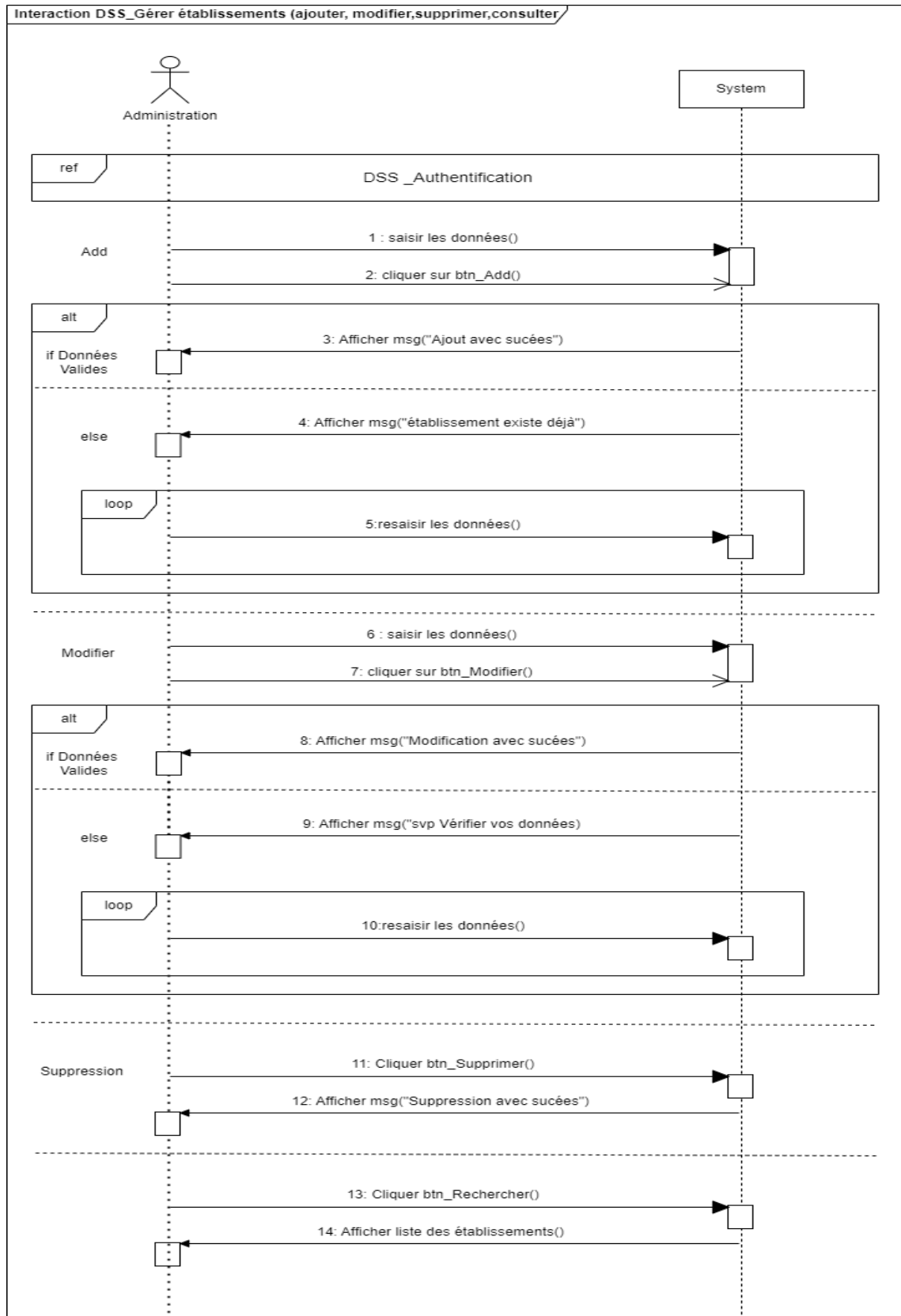


FIGURE III.3 – DSS Gestion des établissements

II.3 Diagramme de séquence système “Gestion des Compétences” :

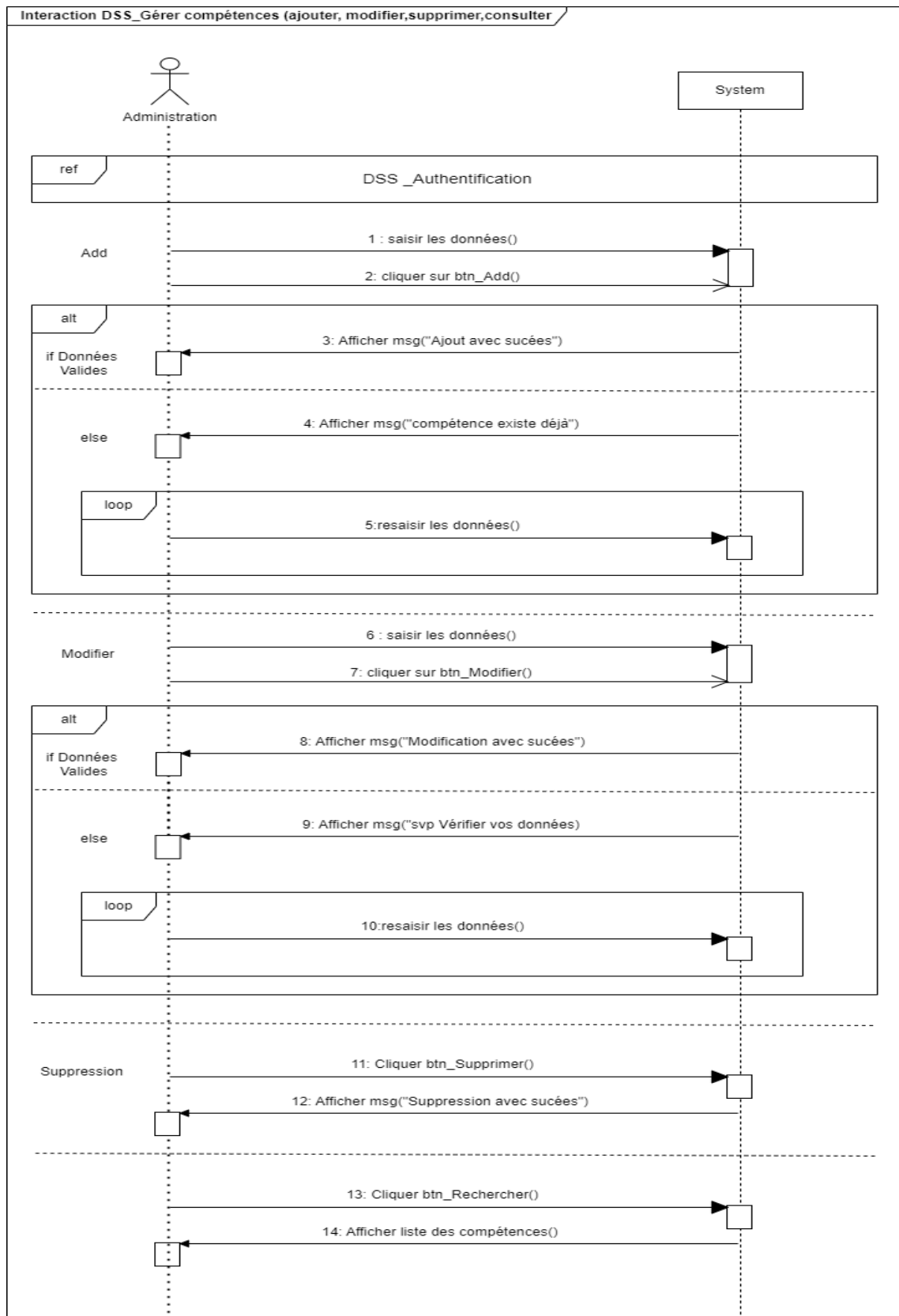


FIGURE III.4 – DSS Gestion des Compétences

II.4 Diagramme de séquence système “Gestion des Evaluations” :

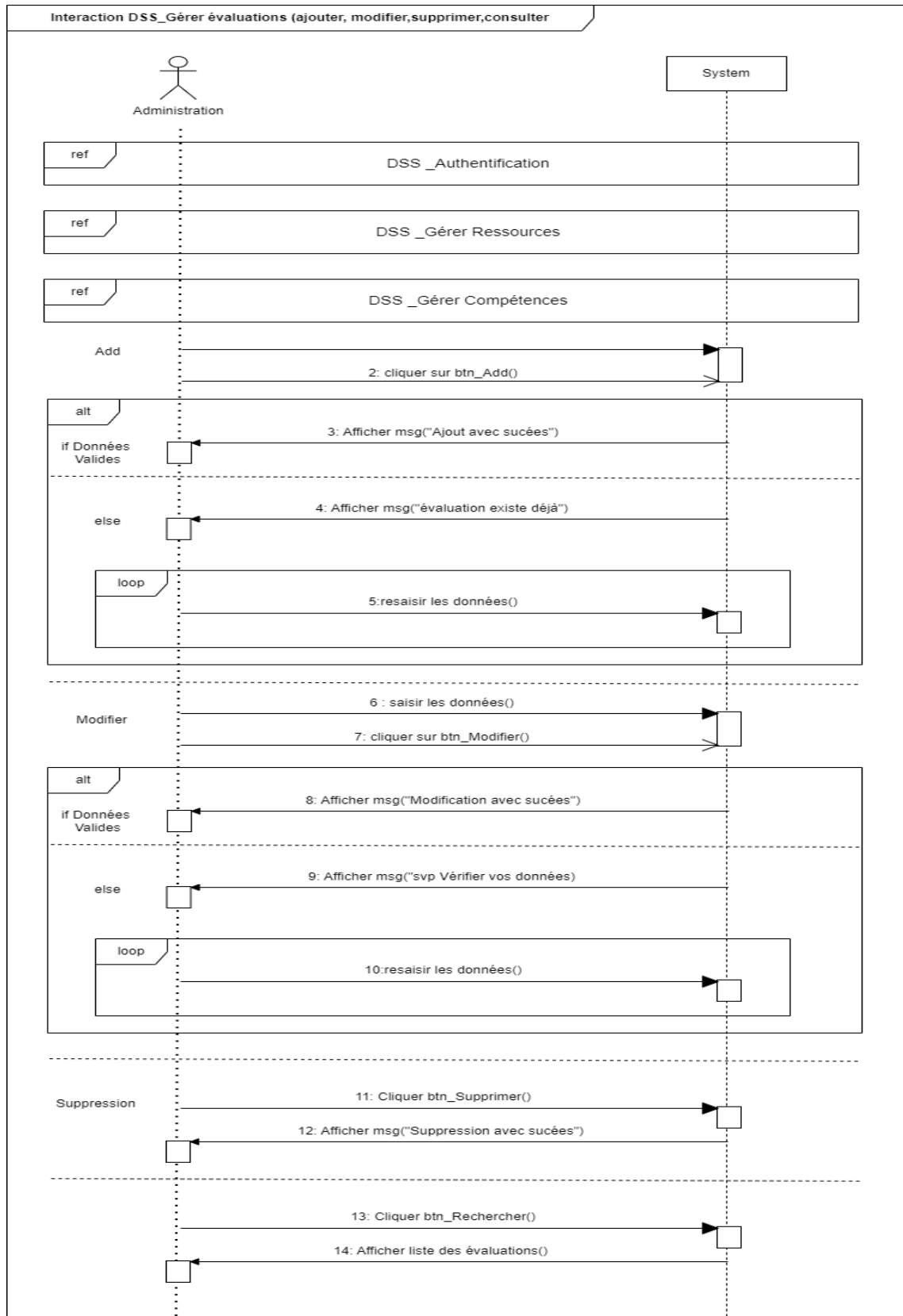


FIGURE III.5 – DSS Gestion des Evaluations

II.5 Diagramme de séquence système “Gestion des Affectations” :

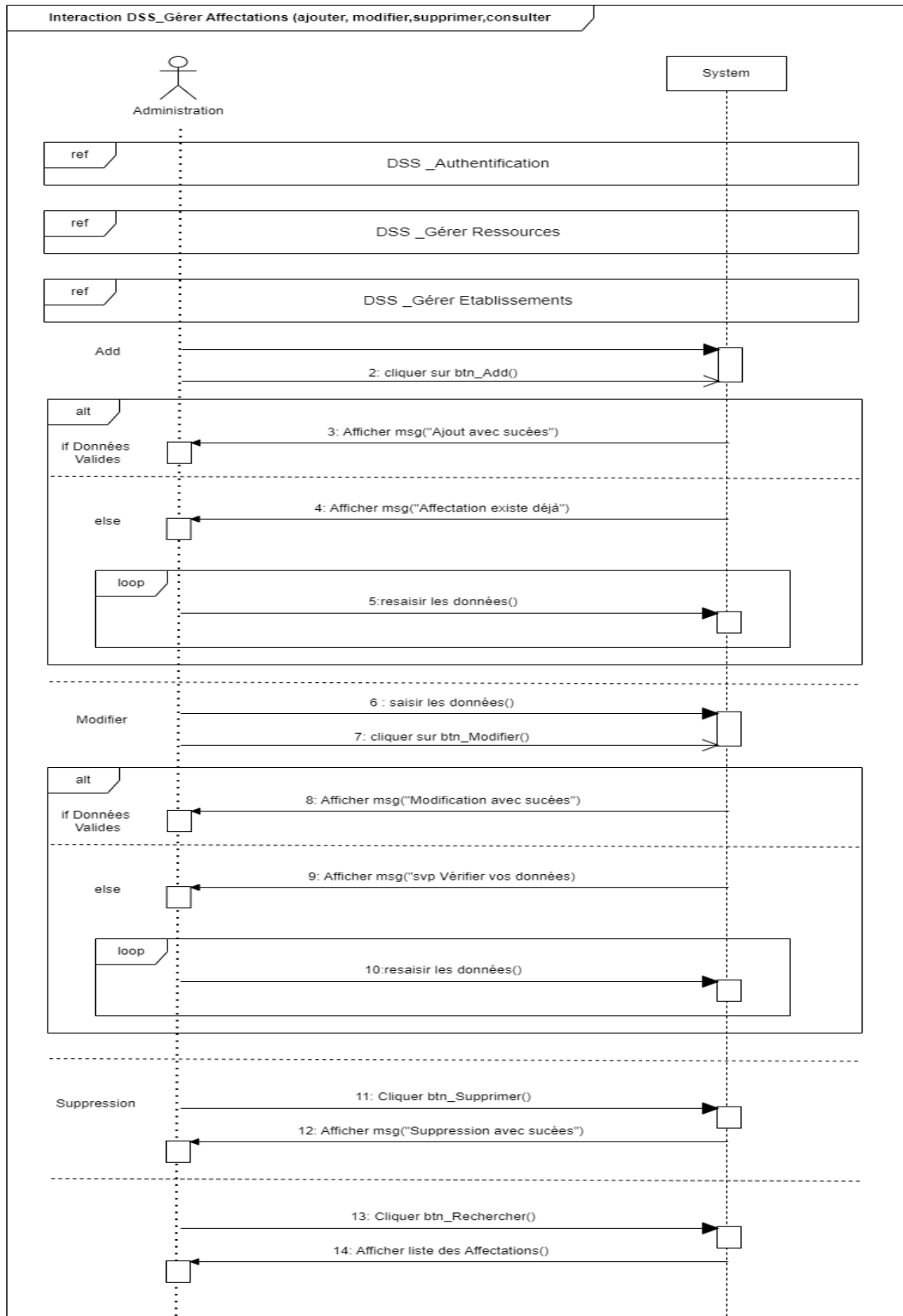


FIGURE III.6 – DSS Gestion des Affectations

III Diagrammes de séquence objet :

III.1 Diagramme de séquence objet “Ajouter ressource” :

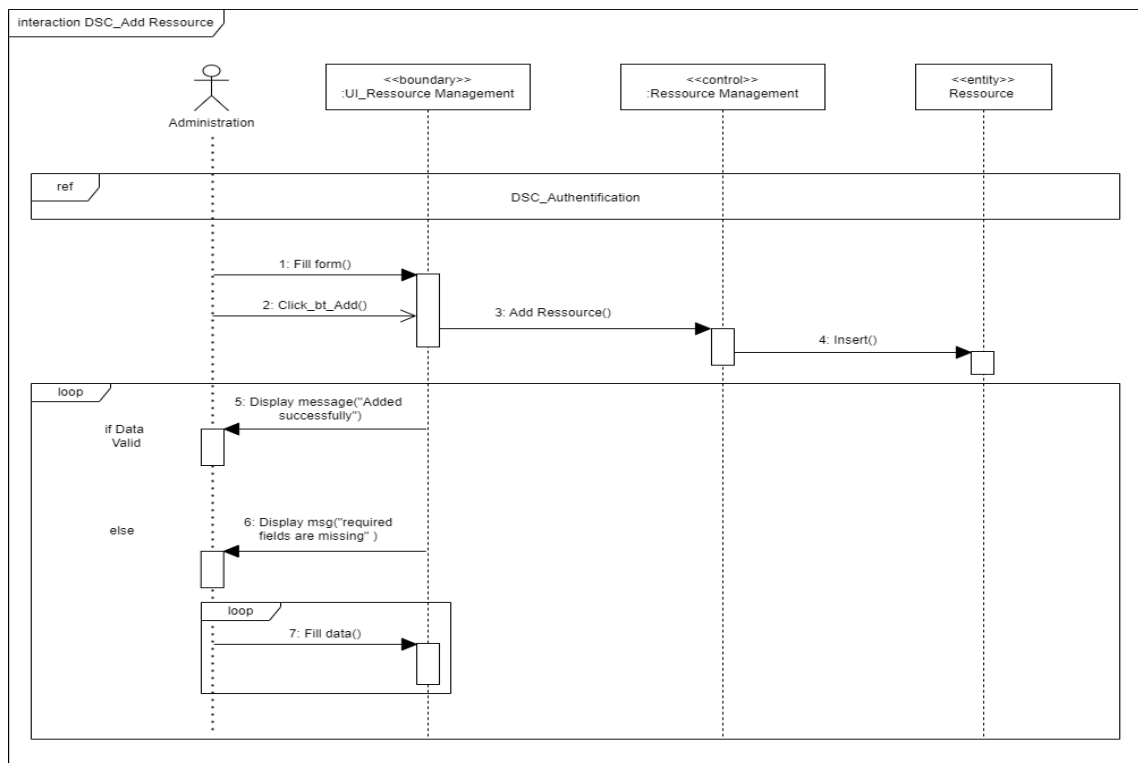


FIGURE III.7 – DSC Ajouter ressource

III.2 Diagramme de séquence objet “Modifier ressource” :

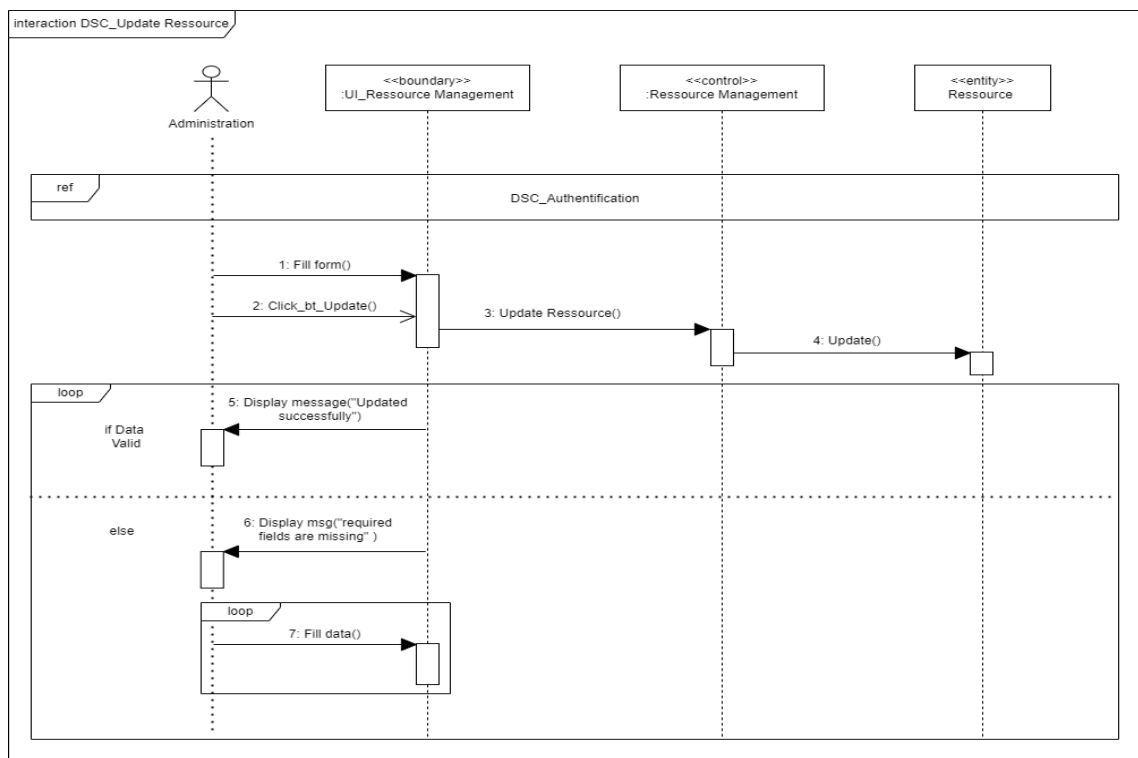


FIGURE III.8 – DSC Modifier ressource

III.3 Diagramme de séquence objet “Ajouter établissement” :

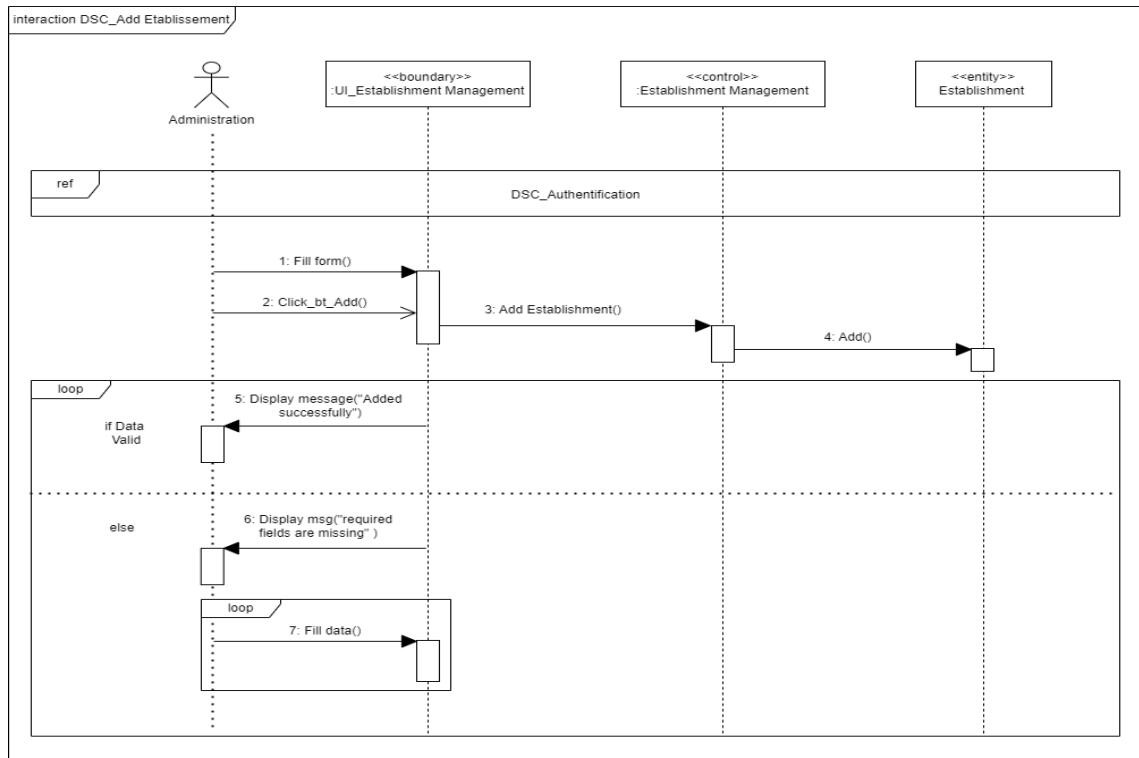


FIGURE III.9 – DSC Ajouter établissement

III.4 Diagramme de séquence objet “Modifier établissement” :

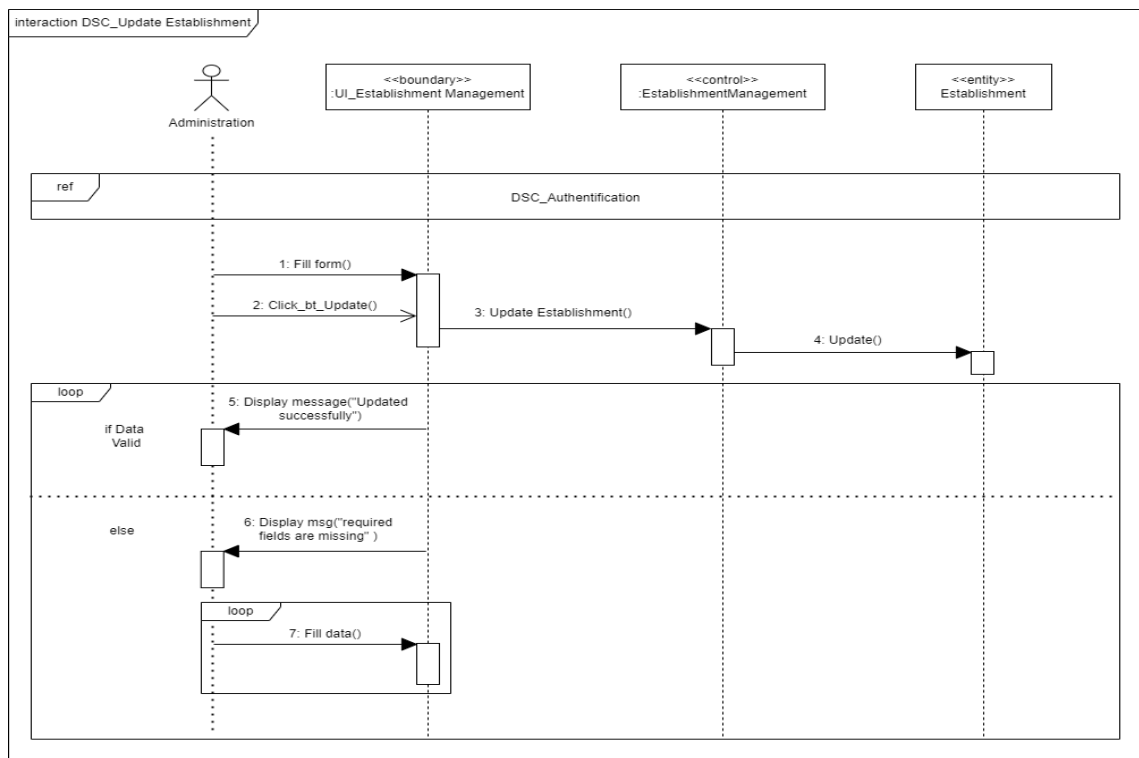


FIGURE III.10 – DSC Modifier établissement

III.5 Diagramme de séquence objet “Ajouter Affectation” :

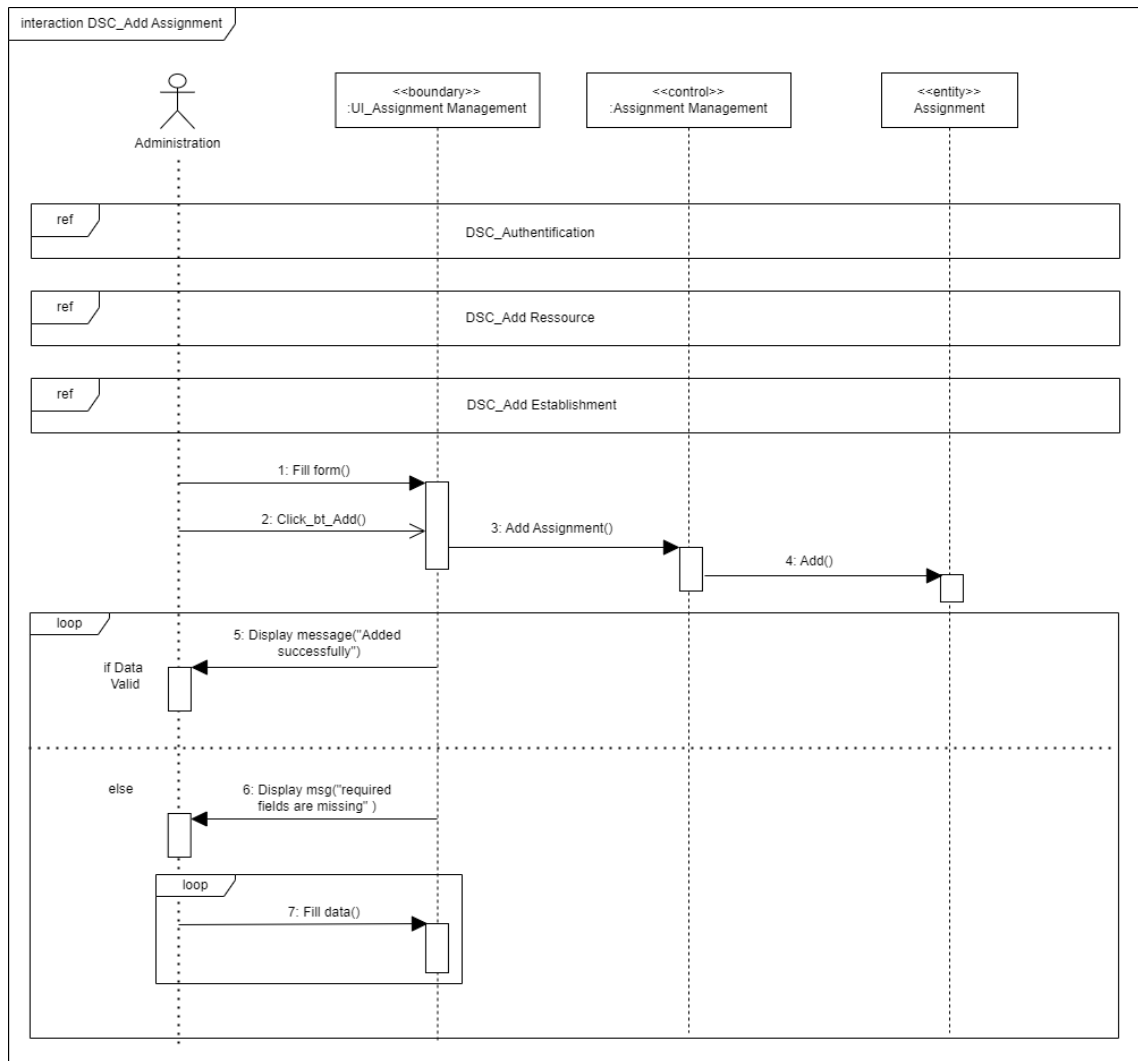


FIGURE III.11 – DSC Ajouter Affectation

IV Diagramme de Classe globale :

Dans cette section, nous allons présenter le Diagramme de Classe Global, qui offre un aperçu des classes et de leurs relations dans notre système. Le Diagramme de Classe Global offre une représentation visuelle de la structure et de l'organisation des composants de notre système. En examinant ce diagramme, nous pouvons obtenir des insights sur la conception globale et les interactions entre différentes classes. Ce diagramme sert de référence précieuse pour comprendre l'architecture et les principes de conception utilisés dans notre système.

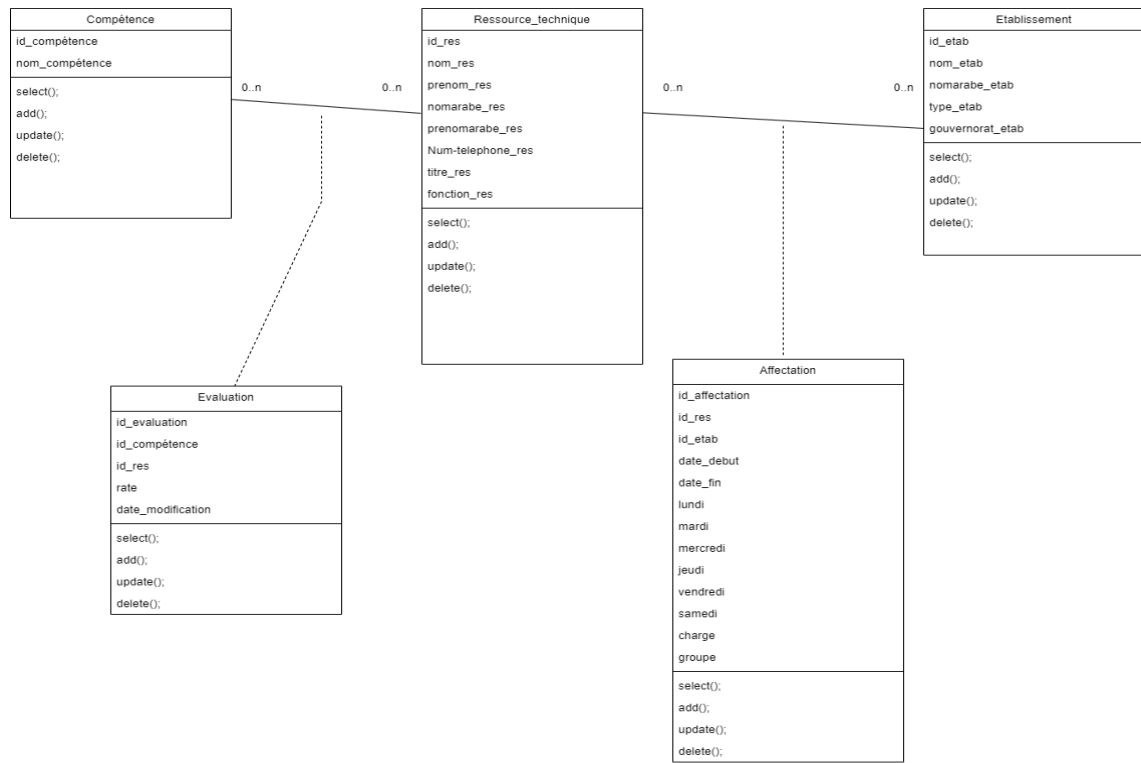


FIGURE III.12 – Diagramme de Classe globale

Diagramme d'objet :

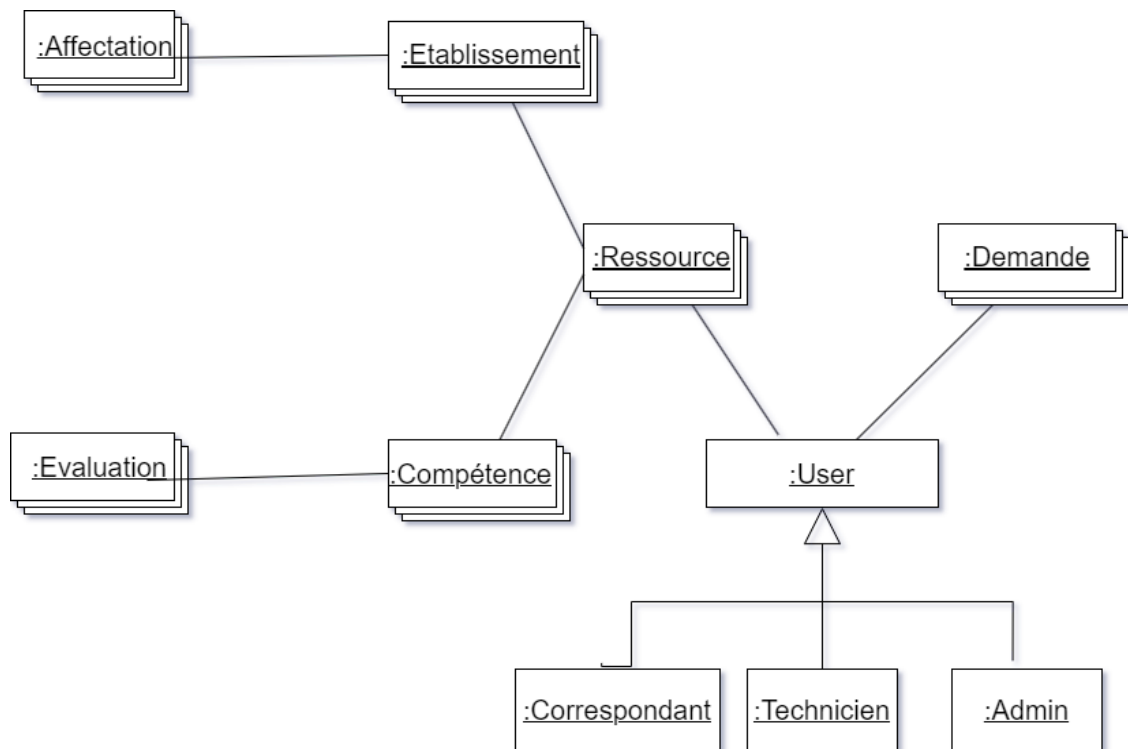


FIGURE III.13 – Diagramme d'objet

V Interfaces :

Dans cette section, nous fournirons quelques captures d'écran de notre travail réalisé.

V.1 Interfaces 1 : "Gestion des ressources"

Cette interface est spécialement conçue pour l'administrateur, offrant toutes les fonctionnalités pour la gestion des ressources.



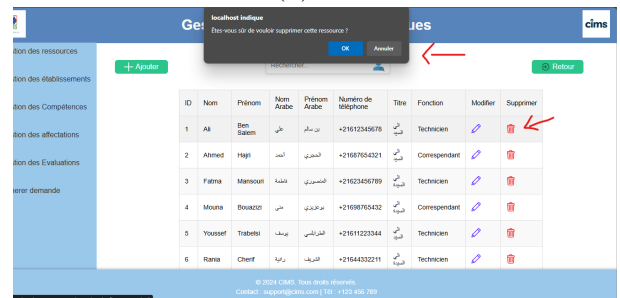
(a) Consult



(b) Add



(c) Update

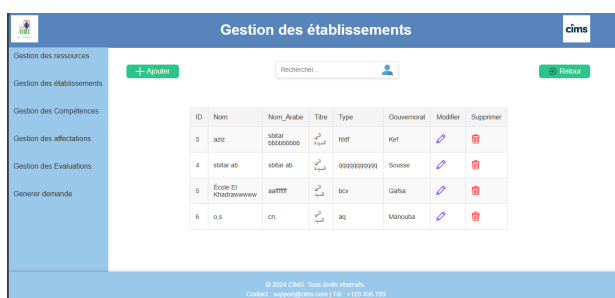


(d) Delete

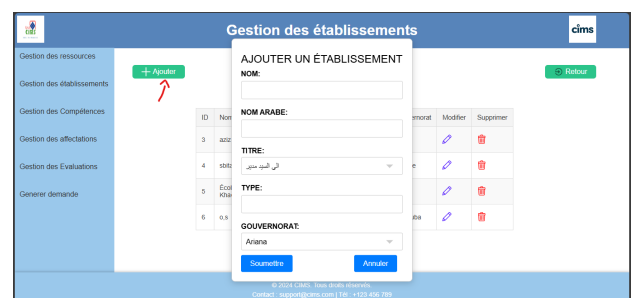
FIGURE III.14 – Gestion des ressources

V.2 Interfaces 2 : "Gestion des établissements"

Cette interface est spécialement conçue pour l'administrateur, offrant toutes les fonctionnalités pour la gestion des établissements.



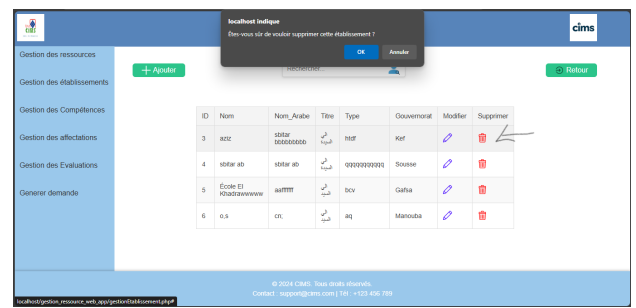
(a) Consult



(b) Add



(a) Update



(b) Delete

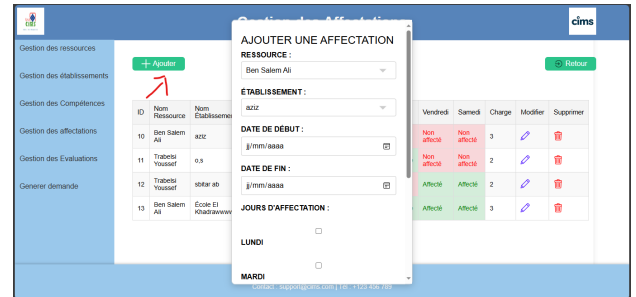
FIGURE III.16 – Gestion des établissements

V.3 Interfaces 3 : "Gestion des affectations"

Cette interface est spécialement conçue pour l'administrateur, offrant toutes les fonctionnalités pour la gestion des affectations.



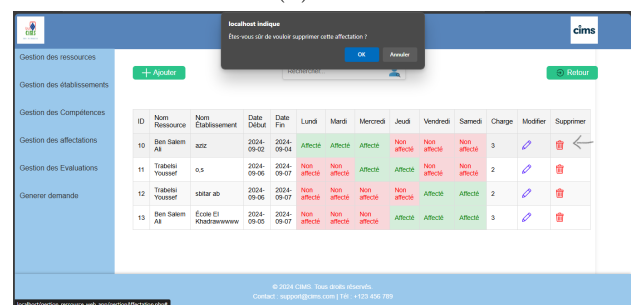
(a) Consult



(b) Add



(c) Update

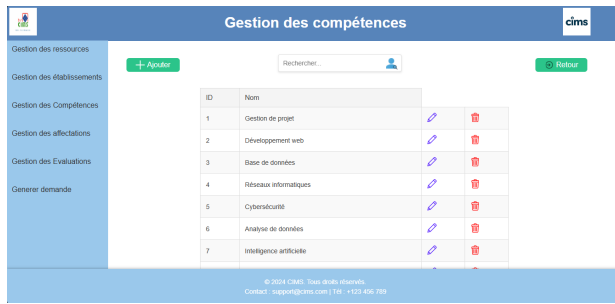


(d) Delete

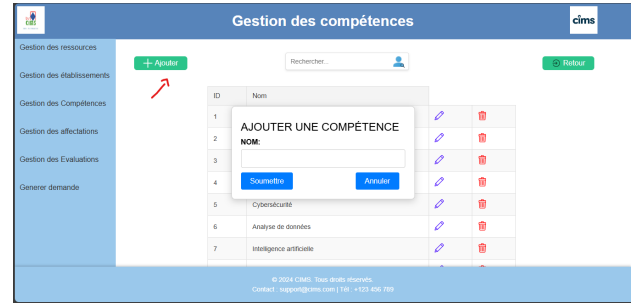
FIGURE III.17 – Gestion des affectations

V.4 Interfaces 4 : "Gestion des compétences"

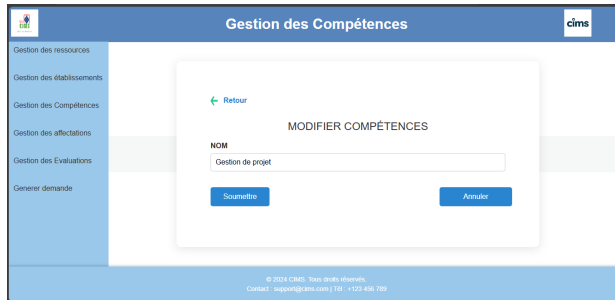
Cette interface est spécialement conçue pour l'administrateur, offrant toutes les fonctionnalités pour la gestion des compétences.



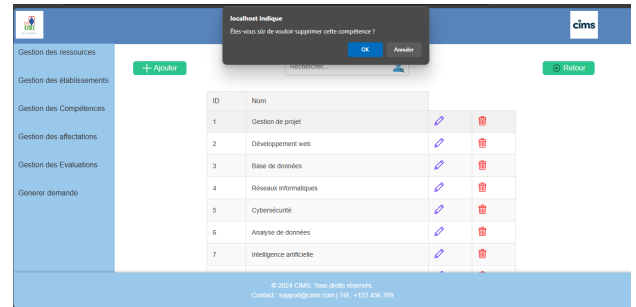
(a) Consult



(b) Add



(c) Update

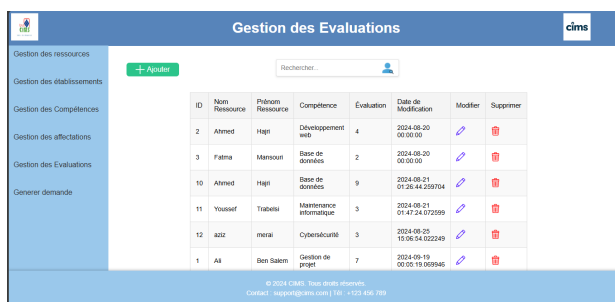


(d) Delete

FIGURE III.18 – Gestion des compétences

V.5 Interfaces 4 : "Gestion des évaluations"

Cette interface est spécialement conçue pour l'administrateur, offrant toutes les fonctionnalités pour la gestion des évaluations.



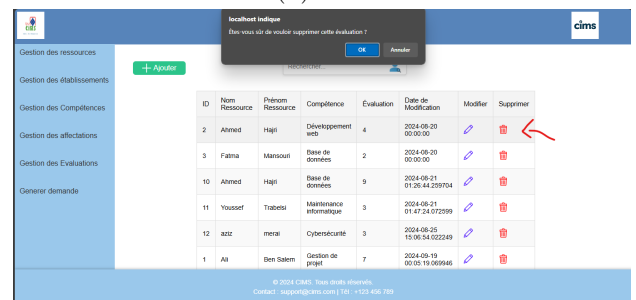
(a) Consult



(b) Add



(c) Update



(d) Delete

FIGURE III.19 – Gestion des évaluations

V.6 Interfaces 4 : "Générer une demande"

Cette interface est spécialement conçue pour l'administrateur, offrant la possibilité de générer une demande .

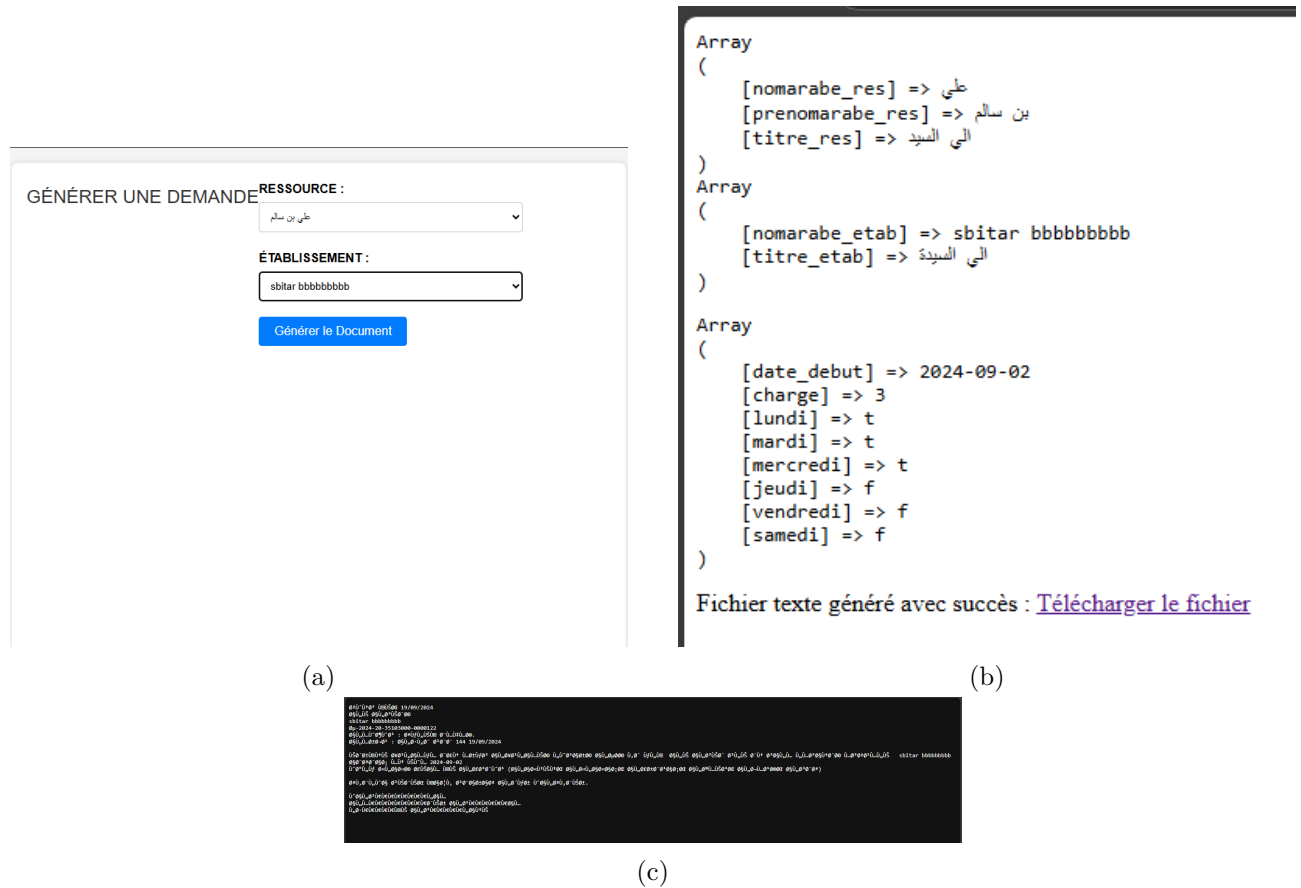


FIGURE III.20 – Générer une demande

Conclusion :

Nous avons présenté dans ce dernier chapitre la modélisation conceptuelle de notre projet en illustrant l'interaction de l'utilisateur avec le système, ainsi qu'en exposant le diagramme de classe global accompagné de quelques interfaces montrant la résultat obtenu.

CONCLUSION

Ce projet a marqué une étape déterminante dans la modernisation des services du Centre Informatique du Ministère de la Santé. L'automatisation du processus d'envoi des demandes a résolu de nombreuses problématiques liées à la gestion manuelle, telles que les délais de traitement, les erreurs récurrentes et la difficulté de suivi des interventions. Désormais, le personnel du CIMS peut générer, télécharger et envoyer les demandes rapidement aux établissements de santé concernés via l'application.

Cette solution a permis de centraliser la gestion des ressources, des compétences et des affectations, facilitant ainsi une administration plus fluide et efficace des équipes techniques. La traçabilité des demandes et des interventions a été nettement améliorée, offrant une plus grande transparence et un suivi en temps réel.

La mise en œuvre de cette application a non seulement renforcé l'efficacité du service, mais a également permis un gain de temps précieux pour les agents du CIMS, qui peuvent désormais se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ce projet illustre parfaitement comment l'automatisation peut moderniser un processus auparavant complexe et inefficace, en le rendant plus fiable et performant.

En conclusion, cette expérience m'a permis d'atteindre les objectifs fixés tout en développant mes compétences en développement d'applications web, en gestion de projet et en automatisation de processus. L'application représente un progrès majeur pour le CIMS et ouvre la voie à d'autres améliorations futures visant à optimiser les services rendus aux établissements de santé.

Je souhaite exprimer ma profonde gratitude au CIMS pour m'avoir donné l'opportunité de participer à ce projet enrichissant. Je remercie également chaleureusement tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de cette aventure.